

10. HTTP - 기본 이론

#1.인강/0.자바/6.자바-고급2편

- /HTTP 기본 이론
- /HTTP 메서드

HTTP 기본 이론

우리는 웹 브라우저를 통해서 여러 인터넷 서버에 접근하고 필요한 정보를 얻는다.
우리도 웹 브라우저가 접속할 수 있는 웹 서버를 직접 만들어보자.

예를 들어서 웹 브라우저에서 우리가 만든 서버에 접속하면 다음과 같은 HTML을 응답하는 것이다.

```
<h1>Hello World</h1>
```

그러면 웹 브라우저가 Hello World를 크게 보여줄 것이다.

현대의 웹 환경은 대부분 HTTP라는 프로토콜(규약, 약속, 규칙)을 통해서 데이터를 주고 받는다. 따라서 HTTP의 기본적인 기초 이론을 먼저 학습해야만 제대로 웹을 이해하고 웹 서버도 만들 수 있다.

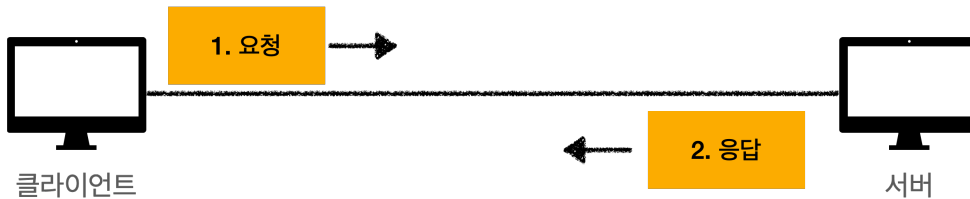
참고로 이 내용은 모든 개발자를 위한 **HTTP 웹 기본 지식** 강의 내용 중에서 HTTP 기초와 관련된 일부 내용을 가져왔다.

먼저 최소한의 HTTP 기본 내용을 이해한 다음에 웹 서버를 개발해보자.

HTTP 시작

클라이언트 서버 구조

- Request Response 구조
- 클라이언트는 서버에 요청을 보내고, 응답을 대기
- 서버가 요청에 대한 결과를 만들어서 응답



모든 것이 HTTP

HTTP 메시지에 모든 것을 전송

- HTML, TEXT
- IMAGE, 음성, 영상, 파일
- JSON, XML (API)
- 거의 모든 형태의 데이터 전송 가능
- 서버간에 데이터를 주고 받을 때도 대부분 HTTP 사용
- 지금은 HTTP 시대!

HTTP 메시지

HTTP 요청 메시지

요청 데이터 생성 및 전달

HTTP 요청 메시지

```
GET /search?q=hello&hl=ko HTTP/1.1
Host: www.google.com
```



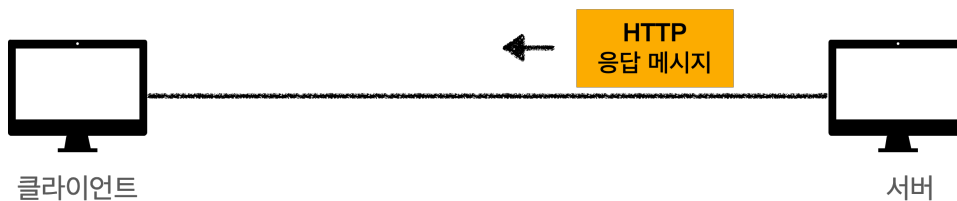
HTTP 응답 메시지

응답 데이터 생성 및 전달

HTTP 응답 메시지

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 3423

<html>
  <body>...</body>
</html>
```



```
GET /search?q=hello&hl=ko HTTP/1.1
Host: www.google.com
```

예) HTTP 요청 메시지

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Content-Length: 3423
```

```
<html>
  <body>...</body>
</html>
```

예) HTTP 응답 메시지

GET /search?q=hello&hl=ko HTTP/1.1

Host: www.google.com

예) HTTP 요청 메시지

요청 메시지도 body 본문을 가질 수 있음

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html;charset=UTF-8

Content-Length: 3423

<html>
<body>...</body>
</html>

예) HTTP 응답 메시지

start-line 시작 라인

header 헤더

empty line 공백 라인 (CRLF)

message body

HTTP 메시지 구조

시작 라인

요청 메시지 - HTTP 메서드

- 종류: GET, POST, PUT, DELETE...
- 서버가 수행해야 할 동작 지정
 - GET: 리소스 조회
 - POST: 요청 내역 처리(게시물 등록, 계좌 이체)

GET /search?q=hello&hl=ko HTTP/1.1
Host: www.google.com

시작 라인

요청 메시지 - 요청 대상

- absolute-path[?query] (절대경로[?쿼리])
- 절대경로= "/" 로 시작하는 경로
- 쿼리: key1=value1&key2=value2 형식으로 데이터 전달

```
GET /search?q=hello&hl=ko HTTP/1.1
Host: www.google.com
```

시작 라인

요청 메시지 - HTTP 버전

- HTTP Version

```
GET /search?q=hello&hl=ko HTTP/1.1
Host: www.google.com
```

시작 라인

응답 메시지

- HTTP 버전
- HTTP 상태 코드: 요청 성공, 실패를 나타냄
 - 200: 성공
 - 400: 클라이언트 요청 오류, 404 요청 리소스가 없음
 - 500: 서버 내부 오류
- 이유 문구: 사람이 이해할 수 있는 짧은 상태 코드 설명 글

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 3423

<html>
  <body>...</body>
</html>
```

HTTP 헤더

용도

- HTTP 전송에 필요한 모든 부가정보
- name: value (필드이름은 대소문자 구문 없음)
- 예) 메시지 바디의 내용, 메시지 바디의 크기, 압축, 인증, 요청 클라이언트(브라우저) 정보, 서버 애플리케이션 정보, 캐시 관리 정보...
- 표준 헤더가 너무 많음
 - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields
- 필요시 임의의 헤더 추가 가능
 - helloworld: hihi

```
GET /search?q=hello&hl=ko HTTP/1.1
Host: www.google.com
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 3423

<html>
  <body>...</body>
</html>
```

HTTP 메시지 바디 용도

- 실제 전송할 데이터
- HTML 문서, 이미지, 영상, JSON 등등 byte로 표현할 수 있는 모든 데이터 전송 가능

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Content-Length: 3423
```

```
<html>
  <body>...</body>
</html>
```

HTTP 메서드

HTTP 메서드 - GET, POST

HTTP 메서드 종류

주요 메서드

- GET: 리소스 조회
- POST: 요청 데이터 처리, 주로 등록에 사용
- PUT, PATCH, DELETE ...

GET

```
GET /search?q=hello&hl=ko HTTP/1.1
Host: www.google.com
```

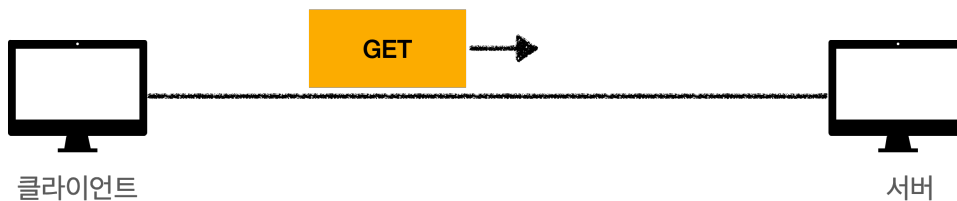
- 리소스 조회
- 서버에 전달하고 싶은 데이터는 query(쿼리 파라미터, 쿼리 스트링)를 통해서 전달
- 메시지 바디는 사용하지 않음
- (메시지 바디를 사용해서 데이터를 전달할 수 있지만, 지원하지 않는 곳이 많아서 권장하지 않음)

GET

리소스 조회1 - 요청 메시지 전달

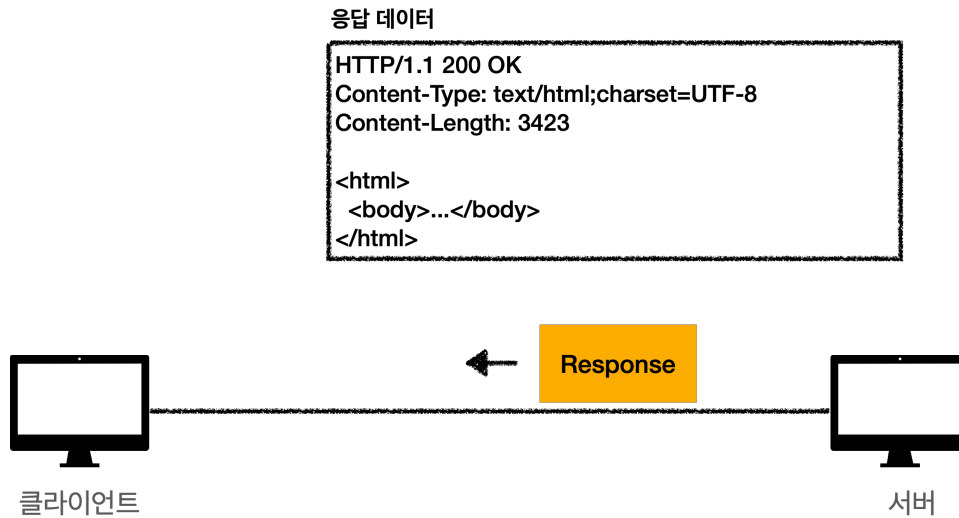
요청 데이터

```
GET /search?q=hello&hl=ko HTTP/1.1
Host: www.google.com
```



GET

리소스 조회2 - 응답 메시지



POST

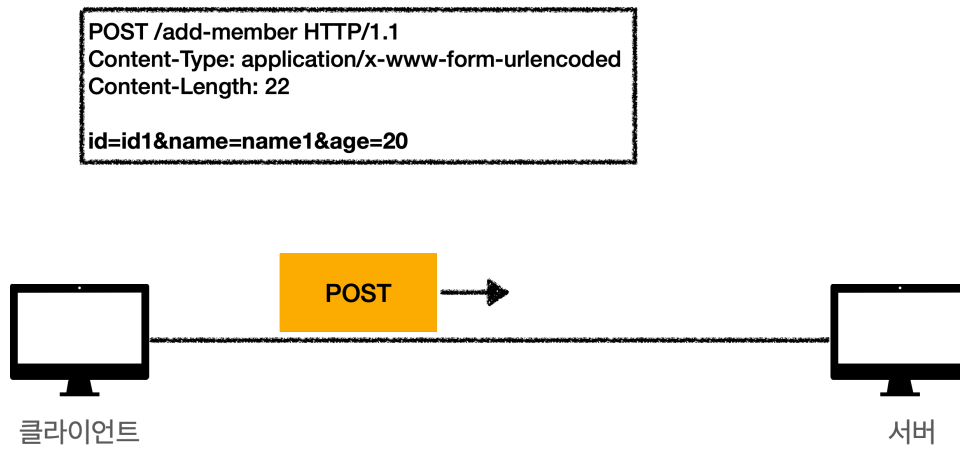
```
POST /add-member HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 22

id=id1&name=name1&age=20
```

- 요청 데이터 처리
- 메시지 바디를 통해 서버로 요청 데이터 전달
- 서버는 요청 데이터를 처리
 - 메시지 바디를 통해 들어온 데이터를 처리하는 모든 기능을 수행한다.
- 주로 전달된 데이터로 신규 리소스 등록, 프로세스 처리에 사용

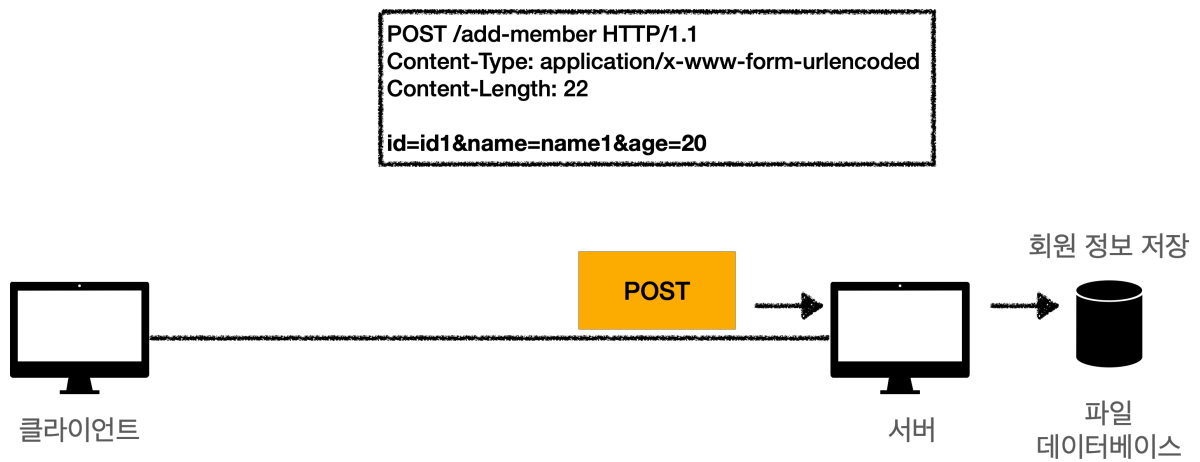
POST

리소스 등록1 - 메시지 전달



POST

리소스 등록2 - 서버 데이터 처리



POST

리소스 등록3 - 응답 데이터

응답 데이터

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 38

<html>
  <body>save ok</body>
</html>
```

